UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Centro Universitario de Boca del Monte

Ingeniería en Sistemas

Proyecto 2 de analisis de sistemas II

Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Microcrédito (SGMC)

Link de repositorio: https://github.com/julietapinto/microcredito-p1.git

Enlace al prototipo:

figma.com/proto/g9le3nTqxchfJte4xtMA0z/Crédito-Vecino---Wireframes-7-Pantallas?node-id=0-1&p=f&t=3bul5Lycy3TNEYv6-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=9%3A14

Emanuel Feliciano Orozco Cifuentes 7690-23-6103

Edson Rafael Gil Cardona 7690 23 20361

Lutwing Yussef Martinez Vasquez 7690-23-5854

Julieta Ester Pinto Garcia 7690-24-742

Índice

Índice **2**
Introducción **3**
Objetivos y Alcance **4**
E1 — Investigación de usuario **5**
- Personas 5
- Journey map 5
- Momentos críticos 5

E2 — Arquitectura de información **5**
- Mapa de navegación 5
  - Perfiles 5
  - Flujos Principales 5
- Wireframes 7
  - Wireframes Requeridos (12) 7
- Jerarquía del tablero 13
- Criterio Visual: Mora vs Riesgo vs Incobrables 13

E3 — Prototipo Figma **14**
- Prototipo de Alta Fidelidad 14
- Pantallas obligatorias 14
- Flujos navegables 14
- Cifras financieras del núcleo 15

E4 — Arquitectura móvil y responsiva **16**
- Decisión PWA 16
- Estrategia mobile-first 16
- Trabajo sin conexión e idempotencia 16

E5 — Evaluación del prototipo **16**
- Heurísticas de Nielsen 16
- Accesibilidad WCAG 2.2 16
- Correcciones antes/después 16
- Resultados del design review 16

E6 — Evolución del núcleo **16**
- Políticas de mora 16
- Correcciones CP-01 a CP-04 16
- Pruebas e invariantes 16
- Impacto SOLID y GRASP 16
- Resultados de compilación y pruebas 16

Introducción

El Proyecto 2 de Crédito Vecino continúa el núcleo financiero desarrollado en el Proyecto 1 e incorpora el diseño de experiencia de usuario, un prototipo navegable y la evolución de las reglas de mora. La propuesta busca ofrecer una solución comprensible para clientes, asesores de campo y gerencia, considerando condiciones como conectividad intermitente, dispositivos móviles y operaciones financieras que requieren precisión.

El proyecto también incorpora una política moratoria escalonada, el gasto de gestión de cobro, el interés corriente en suspenso y el desglose de cartera en riesgo. Estos cambios se validan mediante pruebas automatizadas y principios SOLID y GRASP.

Objetivos y Alcance

Objetivo general

Diseñar y validar la experiencia de usuario del sistema de microcréditos, manteniendo coherencia con la arquitectura y las reglas financieras implementadas en el núcleo del sistema.

Objetivos específicos

- Investigar las necesidades de clientes, asesores y gerencia.
- Diseñar wireframes y un prototipo navegable de alta fidelidad.
- Representar claramente los planes de pago, la mora y la cartera en riesgo.
- Definir una estrategia PWA responsive y tolerante a pérdidas de conexión.
- Evaluar el prototipo mediante Nielsen y WCAG 2.2.
- Implementar y probar la política moratoria escalonada.
- Verificar la aplicación de SOLID y GRASP mediante evidencia del repositorio.

Alcance

El Proyecto 2 incluye investigación de usuarios, arquitectura de información, wireframes, prototipo navegable en Figma, diseño responsive, evaluación heurística, auditoría de accesibilidad y evolución del núcleo financiero.

En el código se implementan las políticas de mora plana, escalonada y retroactiva, la selección de política por fecha, el gasto de gestión, el interés en suspenso y el desglose de cartera por tramo. También se incluyen pruebas de regresión, contrato, Liskov e invariantes financieros.

La implementación de una interfaz funcional, servidor, base de datos, autenticación y asistente conversacional queda fuera del alcance de esta fase. La interfaz se presenta únicamente como prototipo navegable y será implementada en el Proyecto Final.

E1 — Investigación de usuario

- El flujo de usuario más sensible combina originación, evaluación, desembolso, consulta de cartera y cobro. En estos puntos la interfaz no debe limitarse a mostrar datos: debe ayudar a prevenir errores monetarios, hacer visibles las consecuencias financieras y dejar evidencia clara de cada operación.

- ### Contextos de uso por perfil

Perfil	Contexto de uso	Necesidad principal	Implicación para UX
Asesor de crédito	Trabajo en campo, de pie, bajo el sol, con una mano ocupada, teléfono de gama media y señal intermitente o nula.	Capturar y consultar información rápidamente sin perder datos.	Mobile-first, controles táctiles amplios, alto contraste, pocas entradas de texto, estado de

Perfil	Contexto de uso	Necesidad principal	Implicación para UX
	Atiende aproximadamente 8–12 clientes al día.		sincronización visible y tolerancia a desconexión.
Cliente	Puede presentar baja alfabetización digital y necesita comprender cuánto debe, cuándo paga y cuánto le queda.	Comprender la obligación y las consecuencias del atraso.	Lenguaje llano, cifras inequívocas, fechas visibles, explicación de la mora y confirmaciones comprensibles.
Gerencia / comité	Trabaja en oficina, normalmente frente a una pantalla grande, con poco tiempo y necesidad de interpretar cifras agregadas.	Detectar problemas de cartera y profundizar en los segmentos que requieren atención.	Escritorio, jerarquía de indicadores, comparación clara de mora y riesgo y acceso rápido al detalle.

-

Fundamentación de las personas

- La definición de personas se organiza alrededor de tres diferencias de contexto que afectan directamente la interfaz: condiciones físicas de uso, necesidad de comprensión de la información y volumen de datos para toma de decisiones. La misma pantalla no puede priorizar las mismas acciones para los tres perfiles.
- En lugar de describir a los usuarios mediante estereotipos, se consideran tareas, restricciones, información crítica, riesgos monetarios y criterios observables de éxito. Las edades exactas no son necesarias para justificar estas decisiones de interacción porque el problema de diseño está determinado principalmente por el contexto de trabajo y el flujo financiero.

Persona 1 — Asesor de crédito

Dimensión	Descripción
Rol	Asesor de crédito responsable de atender al cliente, consultar el crédito, registrar información y gestionar pagos en campo.
Contexto	Realiza visitas fuera de oficina, puede estar de pie y bajo luz solar. Una de sus manos puede estar ocupada con documentación, efectivo o algún otro elemento de trabajo.
Dispositivo	Teléfono móvil de gama media.
Conectividad	Puede trabajar con señal intermitente o sin conexión temporal.
Carga de trabajo	Aproximadamente 8–12 clientes durante la jornada.

Dimensión	Descripción
Objetivos	Registrar datos con rapidez, consultar saldo y mora, confirmar condiciones del crédito y registrar pagos sin duplicarlos ni alterar el monto.
Frustraciones probables	Demasiados campos, navegación extensa, pérdida de información por falta de señal, números pequeños o difíciles de leer y ausencia de confirmación sobre el estado real de una operación.
Nivel de interacción digital	Debe poder completar tareas frecuentes con poca interacción y sin depender de instrucciones largas.
Restricciones	Uso con una sola mano, luz solar, conectividad variable y necesidad de rapidez.
Necesidades UX	Controles grandes, lectura de alto contraste, campos con valores y unidades explícitas, confirmación previa a operaciones monetarias y estado visible de sincronización.
Riesgo monetario principal	Registrar un monto equivocado, repetir un pago por no saber si la operación anterior fue aceptada o no poder comprobar la prelación aplicada.
Criterio de éxito	Completa una operación de cobro de principio a fin, puede comprobar qué ocurrió y no necesita volver a registrar la misma transacción por incertidumbre de estado.

- Necesidad central de diseño: la interfaz debe reducir carga cognitiva y de digitación. Para este perfil, una pantalla correcta es aquella que permite actuar rápidamente y, al mismo tiempo, evita que la rapidez se convierta en un error monetario.

- # Persona 2 — Cliente

Dimensión	Descripción
Rol	Persona que solicita y paga un microcrédito.
Contexto	Consulta información del crédito principalmente para saber cuánto debe, cuándo debe pagar y qué ocurre si se atrasa.
Necesidad principal	Comprender el estado de su deuda sin depender de conceptos financieros complejos.
Objetivos	Conocer monto de cuota, fecha de pago, saldo pendiente y motivo de cualquier cambio en el monto adeudado.
Frustraciones probables	No entender la diferencia entre saldo, cuota, interés y mora; recibir una cantidad diferente a la esperada sin explicación; no saber qué pasa cuando cambia el tramo de mora.

Dimensión	Descripción
Nivel de interacción digital	Puede requerir apoyo del asesor y debe encontrar información importante sin navegar por menús complejos.
Preguntas críticas	¿Cuánto debo? ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cuánto me falta? ¿Por qué aumentó la mora? ¿Cómo se aplicó mi pago?
Necesidades UX	Lenguaje llano, cifras con moneda, fechas completas, desglose visible y explicación de causa y efecto.
Riesgo monetario principal	Tomar decisiones con base en una cifra que no comprende o asumir que el monto cambió arbitrariamente.
Criterio de éxito	Puede explicar con sus propias palabras cuánto debe, cuándo debe pagar y por qué un cambio de atraso puede modificar el cálculo de mora.

- Necesidad central de diseño: generar comprensión antes que tecnicismo. El sistema debe traducir la lógica financiera del núcleo a mensajes que una persona no especialista pueda comprobar y entender.

-

- ## Persona 3 — Gerencia / comité

Dimensión	Descripción
Rol	Perfil encargado de supervisar cartera y revisar información agregada para detectar comportamientos que requieren seguimiento.
Contexto	Trabajo de oficina, pantalla grande y disponibilidad limitada de tiempo.
Objetivos	Revisar cartera en mora, cartera en riesgo, recuperaciones, créditos incobrables y evolución por tramos.
Frustraciones probables	Indicadores sin contexto, porcentajes que no indican base de cálculo, dificultad para pasar de un agregado al detalle y mezcla de conceptos que significan cosas distintas.
Nivel de interacción digital	Puede manejar interfaces con alta densidad de información siempre que la jerarquía visual sea consistente.
Necesidades UX	Indicadores resumidos, filtros por periodo, detalle por tramo y acceso directo a créditos que explican un cambio en el indicador.
Riesgo monetario principal	Interpretar cartera en mora como si fuera cartera en riesgo, o revisar un agregado sin poder identificar los créditos que lo generan.
Criterio de éxito	Puede detectar un indicador relevante, comprender su significado y llegar al detalle del tramo o crédito que necesita revisar.

-

- ## Comparación de necesidades

Aspecto	Asesor	Cliente	Gerencia / comité
Dispositivo	Móvil	Móvil	Escritorio / pantalla grande
Prioridad	Rapidez y captura segura	Comprensión y confianza	Contexto y decisión
Restricción principal	Una mano, luz y conectividad	Comprensión del lenguaje financiero	Tiempo y volumen de datos
Información crítica	Cliente, saldo, tramo y pago	Deuda, fecha, saldo y mora	Riesgo, mora, recuperaciones e incobrables
Error monetario sensible	Monto incorrecto o pago duplicado	No comprender un cobro o cambio de mora	Interpretar incorrectamente un indicador de cartera

- ## Journey map — de la solicitud a la primera cuota

- El journey sigue el recorrido indicado por el enunciado: comienza cuando el cliente solicita el crédito y finaliza con el pago de la primera cuota. Las emociones se expresan como hipótesis de diseño derivadas de la incertidumbre financiera de cada etapa, mientras que los puntos de dolor se describen de forma accionable para convertirlos en requisitos de interfaz.

Etapa	Acción	Necesidad	Emoción de diseño	Punto de dolor	Riesgo monetario	Oportunidad UX
1. Solicitud	Cliente solicita el crédito con apoyo del asesor.	Entender monto, plazo y datos necesarios.	Interés + incertidumbre	El usuario puede no distinguir qué datos son obligatorios o confundir monto con plazo.	Monto o plazo capturado incorrectamente.	Etiquetas explícitas, unidades y resumen inmediato.
2. Evaluación	Asesor/comité revisa la solicitud.	Tener información completa y legible.	Espera + expectativa	Una observación o dato importante puede quedar oculto entre muchos campos.	Aprobación basada en un dato incorrecto.	Resumen de variables críticas y estados claramente diferenciados.
3. Simulación	Se consulta el plan de amortización.	Conocer cuota, plazo y costo.	Mayor certeza	La persona puede fijarse solo en la cuota y no comprender el resto de la obligación.	Aceptar un plan distinto al esperado.	Mostrar cuota, total, plazo y tabla de amortización antes de confirmar.
4. Confirmación	Se revisan las condiciones finales.	Verificar los datos antes de una operación irreversible.	Precaución	Una confirmación genérica favorece el clic rápido sin revisión.	Desembolso por monto o condiciones equivocadas.	Pantalla de revisión con confirmación explícita.
5. Desembolso	Se ejecuta el desembolso.	Saber que el crédito quedó activo.	Alivio + necesidad de certeza	No distinguir entre operación pendiente y operación completada.	Desembolso duplicado o estado incierto.	Mostrar estado final y comprobante.
6. Consulta	Cliente o asesor consulta saldo y próxima cuota.	Saber cuánto debe y cuándo paga.	Tranquilidad cuando la información es clara	Saldo, cuota y mora pueden confundirse si tienen igual peso visual.	Pago basado en una cifra equivocada.	Jerarquía de cifras, fechas visibles y explicación de conceptos.
7. Primera cuota	Cliente realiza el primer pago.	Saber cuánto entregar y cómo se aplicará.	Precaución + cierre	El monto ingresado puede no coincidir con lo esperado y la prelación puede no ser visible.	Pago mal capturado o aplicación no comprendida.	Desglose antes de confirmar y comprobante con prelación.

-

- ## Cuatro momentos críticos donde la interfaz puede producir un error de dinero

- El E1 exige al menos tres momentos de riesgo monetario y un cuarto obligatorio asociado al cambio de tramo de mora. Los siguientes cuatro momentos conectan una decisión de interfaz con una consecuencia financiera concreta.

- ### M-UX-01 — Captura de monto y plazo

Elemento	Descripción
Error de interfaz	Monto y plazo sin separación clara, unidad visible o resumen previo.
Cómo se produce el error	El usuario introduce o confirma un valor diferente al que cree estar seleccionando.
Consecuencia monetaria	El plan de amortización y las condiciones de desembolso pueden quedar construidos sobre una entrada incorrecta.
Prevención UX	Separar campos, mostrar “Q” y “meses”, validar rangos y presentar un resumen antes de continuar.

- ### M-UX-02 — Confirmación del desembolso

Elemento	Descripción
Error de interfaz	Botón de confirmación genérico sin un resumen financiero completo.
Cómo se produce el error	El usuario puede confirmar sin revisar monto, plazo o destinatario.
Consecuencia monetaria	Se ejecuta una operación financiera distinta de la prevista.
Prevención UX	Mostrar monto, plazo, cuota y destinatario; exigir confirmación explícita y clara antes del desembolso.

-

- ## M-UX-03 — Registro y aplicación del pago

Elemento	Descripción
Error de interfaz	El sistema permite registrar el monto sin mostrar cómo se distribuirá.
Cómo se produce el error	El asesor captura una cifra equivocada o no tiene certeza de si el pago ya fue registrado.
Consecuencia monetaria	Puede producirse un pago duplicado, un monto errado o una aplicación que el usuario no puede comprobar.
Prevención UX	Mostrar desglose de prelación: gastos → mora → interés corriente → capital; confirmar antes de aceptar y mostrar resultado final.

-

- ## M-UX-04 — Cambio de tramo de mora

Elemento	Descripción
Error de interfaz	El sistema muestra el nuevo monto de mora sin explicar qué cambió ni cuándo cambió.
Cómo se produce el error	El cliente descubre que pasó a otro tramo al momento de consultar o pagar.
Consecuencia monetaria	El incremento puede percibirse como un cobro inesperado y dificultar la comprensión del estado de la deuda.
Prevención UX	Informar días de atraso, tramo actual, fecha del cambio, tramo anterior y desglose del cálculo; anticipar el cambio cuando la información esté disponible.

- ## 10. Cambio de tramo de mora: información que la interfaz debe comunicar

- La política escalonada clasifica el atraso en Mora 1 (1–30 días), Mora 2 (31–60), Mora 3 (61–90), Vencido (91–120) e Incobrable (más de 120 días). Las tasas diarias asociadas son 0.000500000, 0.000666667, 0.000833333 y 0.001000000 respectivamente; en Vencido se suspende la acumulación de interés corriente y después de 120 días no se genera interés moratorio.

Pregunta que debe resolver la interfaz	Respuesta de diseño
¿El cliente sabía que se acercaba el cambio?	El detalle del crédito debe mostrar los días de atraso actuales y señalar cuándo se alcanzará el siguiente tramo si la información de fecha lo permite.
¿Qué pasa cuando cambia?	Debe mostrarse el nuevo tramo, su rango de días y una explicación del cambio en el cálculo de mora.
¿Por qué aumentó el monto?	El detalle debe separar capital, interés corriente, interés moratorio y gastos, evitando una cifra única sin explicación.
¿Cómo comprobarlo?	Debe existir un desglose que permita verificar cuántos días se calcularon en cada tramo.

-

- En el caso de 45 días de atraso, la mora se calcula recorriendo 30 días de Mora 1 y 15 días de Mora 2, con redondeo una sola vez al final. Esta lógica debe reflejarse en el detalle visual para que la persona pueda relacionar el monto con los días de atraso.

11. Principios de lenguaje y microcopy

- El microcopy propuesto traduce las reglas financieras a mensajes que indiquen qué está sucediendo y qué acción debe realizar el usuario. El lenguaje se adapta a cada perfil sin cambiar el significado financiero del núcleo.

Situación	Texto a evitar	Microcopy propuesto	Propósito
Monto del crédito	Monto / plazo	Monto del crédito: Q10,000.00 · Plazo: 12 meses	Eliminar ambigüedad.
Cuota	Cuota = 1004.62	Tu próxima cuota es Q1,004.62.	Usar lenguaje directo.
Cambio de mora	Mora actualizada	Tu atraso pasó a Mora 2 (31–60 días). El cálculo de mora ahora incluye los días de este tramo.	Explicar causa y efecto.
Detalle de mora	Mora: Q50.80	Mora acumulada: Q50.80. Se calculó según los días de atraso de cada tramo.	Permitir comprensión y verificación.
Confirmar pago	Guardar	Confirmar pago de Q1,047.76	Prevenir errores financieros.
Confirmar desembolso	Aceptar	Confirmar desembolso de Q10,000.00	Hacer explícita la operación.
Sin conexión	Error 500 / timeout	Sin conexión. El pago quedó pendiente de sincronización. No vuelvas a registrarlo.	Evitar duplicidad.
Pago registrado	OK	Pago registrado por Q1,047.76. Aplicado a gastos, mora, interés y capital.	Dar evidencia de la prelación.

- ## 12. Relación persona → necesidad → pantalla

Perfil	Necesidad	Pantalla	Contenido prioritario
Asesor	Capturar una solicitud rápidamente	Solicitud de crédito	Monto, plazo, validaciones, simulación y resumen.
Asesor	Registrar un pago con seguridad	Registro de pago	Monto recibido, desglose, estado de conexión y confirmación.
Asesor	Comprobar que la operación quedó aplicada	Comprobante de pago	Identificador, fecha, monto y prelación.
Cliente	Entender la obligación	Detalle del crédito	Saldo, próxima cuota, fecha, estado y tramo.
Cliente	Entender el cambio de mora	Detalle de la mora	Días, tramos recorridos, tasa aplicada y explicación.
Gerencia	Interpretar riesgo y mora	Tablero gerencial	Mora 21.75%, riesgo 7.00%, distribución por tramo e incobrables.
Gerencia	Consultar cifras cerradas	Cierre diario / mensual	Periodo, fecha, estado del cierre y cifras consolidadas.

- ## 13. E2 — Mapa de navegación

- La navegación propuesta sigue los casos de uso del Proyecto 1 y organiza la interfaz por tres recorridos principales: originación, cartera y cobros, y consulta gerencial, con un módulo adicional de cierres.

- `INICIO / ACCESO`

```
├── Originación
│   ├── Alta de cliente
│   ├── Solicitud de crédito
│   ├── Bandeja del comité
│   └── Confirmación de desembolso
│
├── Cartera y cobros
│   ├── Buscar cliente
│   ├── Detalle del crédito
│   ├── Plan de amortización
│   ├── Detalle de la mora
│   ├── Registro de pago en campo
│   └── Comprobante de pago
│
├── Consulta gerencial
│   ├── Tablero gerencial
```

```
│   └── Detalle de créditos por tramo
│
└── Cierres
    └── Cierre diario / mensual
```

- ### 13.1 Correspondencia pantalla ↔ caso de uso

Puerto primario del P1	Pantalla del P2	Flujo / propósito
RegistrarCliente	Alta de cliente	Originación
SolicitarCredito	Solicitud de crédito	Originación
EvaluarSolicitud	Bandeja del comité	Evaluación
DesembolsarCredito	Confirmación de desembolso	Originación
RegistrarPago	Registro de pago en campo	Cobro en campo
ConsultarCarteraEnRiesgo	Tablero gerencial	Consulta gerencial
GenerarCierre	Cierre diario / mensual	Cierre

- ### 13.2 Flujos navegables que debe cubrir el prototipo

- Originación: Solicitud de crédito → simulación del plan → confirmación → desembolso.
- Cobro en campo: buscar cliente → detalle del crédito → detalle de la mora → registro de pago → comprobante con prelación aplicada.
- Consulta gerencial: tablero → cartera en riesgo por tramo → detalle de créditos del tramo.

- ## 14. Pantallas obligatorias y contenido mínimo

Pantalla	Contenido mínimo requerido
Solicitud de crédito	Datos del cliente, monto, plazo, validaciones, simulación y resumen previo.
Detalle del crédito	Estado, saldo, próxima cuota, fecha, tasa, capital e indicadores de atraso.
Registro de pago	Cliente, crédito, saldo, monto a registrar, desglose de aplicación, estado de conexión y confirmación.
Plan de amortización	Cuotas, fechas, capital, interés y ajuste de última cuota.
Detalle de la mora	Días de atraso, tramo actual, tramos anteriores, tasa diaria, monto de mora y explicación.
Tablero gerencial	Cartera en mora 21.75%, cartera en riesgo 7.00%, distribución por tramo y acceso al detalle.
Cierre diario / mensual	Periodo, fecha del cierre, totales, estado y evidencia de consolidación.

15. Referencias financieras para la interfaz

- El prototipo debe utilizar resultados coherentes con el núcleo financiero. El caso de referencia establece un crédito de Q10,000.00, una tasa nominal anual de 36 % (3 % mensual) y 12 cuotas. La cuota estándar es Q1,004.62 y la cuota 12 es Q1,004.63 por el ajuste de cuadre.

Caso	Escenario	Resultado
M-1	15 días de atraso	Q5.44 de mora
M-2	45 días de atraso	Q18.14 de mora
M-3	100 días de atraso	Q50.80 de mora
M-4	120 días de atraso	Q65.32 de mora
M-5	Cuota 2 a 45 días + gasto Q25.00	Q1,047.76 total adeudado
CP-03	45 días con política plana 24 %	Q21.77
P1	15 días con política plana 24 %	Q7.26

- Para M-5, el total adeudado se presenta con la prelación indicada por el proyecto: gastos Q25.00 + interés moratorio Q18.14 + interés corriente Q278.86 + capital Q725.76 = Q1,047.76.

16. Accesibilidad aplicada al contenido

- La revisión de contenido debe integrarse a la auditoría WCAG 2.2 AA del equipo. En las pantallas financieras se debe priorizar legibilidad, instrucciones persistentes y prevención de errores.

Criterio	Aplicación concreta
1.4.3 Contraste	Los montos, estados, fechas y mensajes de riesgo deben ser legibles sin depender únicamente del color.
3.3.2 Etiquetas e instrucciones	Los campos de monto, plazo y pago deben indicar claramente qué valor se espera y en qué unidad.
2.5.8 Target Size	Los controles móviles deben ser suficientemente amplios para el uso del asesor en campo.
3.3.7 Redundant Entry	No volver a solicitar datos que ya fueron capturados durante el flujo.
3.3.4 Error Prevention	Desembolso y pago requieren revisión y confirmación antes de completar la transacción.

17. Criterios de diseño derivados del análisis

- 1. Priorizar el dato que permite tomar la decisión inmediata y dejar el detalle ampliado disponible sin ocultar la información crítica.
- 2. Distinguir visual y conceptualmente cuota, saldo, capital, interés, mora y gastos.
- 3. Convertir cualquier operación monetaria irreversible en un flujo de revisión y confirmación.
- 4. Mostrar el estado de conexión y de sincronización en las operaciones de campo.
- 5. Hacer visible la causa de un cambio financiero, no únicamente el nuevo monto.
- 6. Permitir que gerencia pase de un indicador agregado al detalle que explica ese indicador.
- 7. Mantener consistencia entre los términos utilizados en el prototipo y los conceptos del núcleo financiero.

18. Conclusión

- El diseño de Crédito Vecino debe responder a tres necesidades distintas sin perder coherencia financiera. El asesor necesita rapidez y certeza operativa en campo; el cliente necesita comprensión de su obligación y de los cambios en mora; y gerencia necesita contexto para interpretar la cartera y profundizar en los segmentos relevantes. Estas diferencias se traducen en prioridades concretas de navegación, jerarquía visual, microcopy y prevención de errores monetarios.
- El punto de mayor sensibilidad UX es aquel en el que una acción de interfaz puede cambiar o registrar dinero: captura de condiciones, desembolso, pago y cambio de tramo

de mora. En consecuencia, la experiencia debe hacer visible el estado, el monto, la causa y el resultado de cada operación, manteniendo la trazabilidad entre la interfaz y el núcleo financiero.

- # 19. Fuentes de fundamentación

- Enunciado oficial del Proyecto 2 — Experiencia de usuario, interfaz y movilidad + evolución del núcleo. Análisis de Sistemas II (037), Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, 2026.
- Documentación del Proyecto 1 — Sistema de Gestión de Microcrédito Crédito Vecino, S. A., utilizada para mantener la correspondencia entre casos de uso, arquitectura y comportamiento del núcleo financiero.
- Documentación de reglas financieras y política escalonada de mora incluidas en el material oficial del proyecto.
- Nota metodológica: este documento no presenta como entrevistas u observaciones los datos que no se encuentran documentados. Para la entrega final del equipo, la evidencia de investigación de campo debe agregarse como soporte de las personas y del journey cuando corresponda.
-

E2 — Arquitectura de información

- **Mapa de navegación**

El sistema Crédito Vecino organiza la navegación por 3 flujos principales y 4 perfiles (según rol y dispositivo):

Perfiles

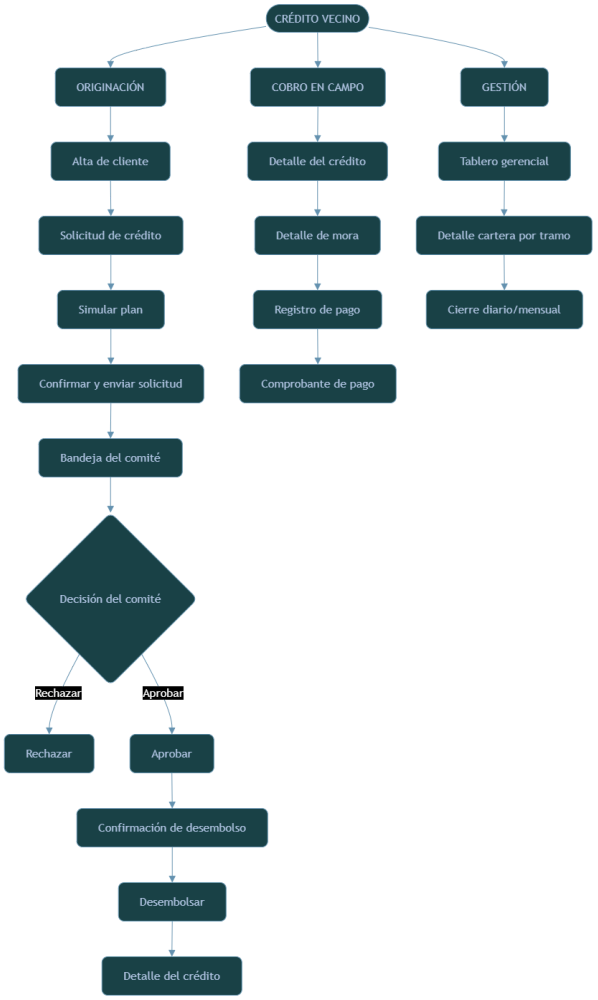
- Asesor de crédito (móvil): Originación, consulta de crédito y cobro en campo.
- Cliente (móvil): Consulta de su crédito, plan y mora con lenguaje claro.
- Comité (escritorio): Evaluación y decisión de solicitudes.
- Gerencia (escritorio): Tablero, cartera en riesgo por tramo y cierre.

Flujos Principales

1. Originación (Asesor — móvil):
2. Alta de cliente → Solicitud de crédito → Simular plan → Confirmar y enviar solicitud → (pasa a Comité)
3. Evaluación y Desembolso (Comité — escritorio + Asesor — móvil):
4. Bandeja del Comité → Aprobar / Rechazar → Confirmación de desembolso (Asesor) → Desembolsar → Detalle del crédito
5. Cobro y Gestión (Asesor — móvil + Gerencia — escritorio):

6. Detalle del crédito → Mora / Plan → Registro de pago → Comprobante → (Gerencia monitorea en tablero y cierra)

Figura E2-1. Mapa general de navegación del sistema (Crédito Vecino).



- **Pantalla ↔ caso de uso**

Esta tabla cumple la correspondencia obligatoria entre los puertos primarios del Proyecto 1 y las pantallas del Proyecto 2.

Puerto / Caso de uso (P1)	Pantalla requerida (P2)	Actor principal	Plataforma	Tipo
RegistrarCliente	Alta de cliente	Asesor	Móvil	Auxiliar
SolicitarCredito	Solicitud de crédito (incluye simulación)	Asesor	Móvil	Principal
EvaluarSolicitud	Bandeja del comité	Comité	Escritorio	Principal

DesembolsarCredito	Confirmación de desembolso	Asesor	Móvil	Principal
RegistrarPago	Registro de pago + Comprobante	Asesor	Móvil	Principal
ConsultarCarteraEnRiesgo	Tablero gerencial + Detalle por tramo	Gerencia	Escritorio	Principal
GenerarCierre	Cierre diario/mensual	Gerencia	Escritorio	Principal

- **Wireframes**

Los wireframes validan estructura, jerarquía y navegación antes de alta fidelidad.

Wireframes Requeridos (12)

- Alta de cliente
- Solicitud de crédito (con simulación)
- Bandeja del comité
- Confirmación de desembolso
- Detalle del crédito
- Detalle de mora (M-3, 100 días por tramo, con días explícitos)
- Registro de pago
- Comprobante de pago (idempotencia)
- Plan de amortización (12 cuotas, columnas completas)
- Tablero gerencial (oráculo, mora vs riesgo, espacio futuro para chat)
- Detalle de cartera por tramo (filtro visible; incobrables aparte)
- Cierre diario/mensual (ejecutar / consultar, cifras congeladas, idempotencia)

Figura E2-WF-01. Wireframe — Alta de cliente.

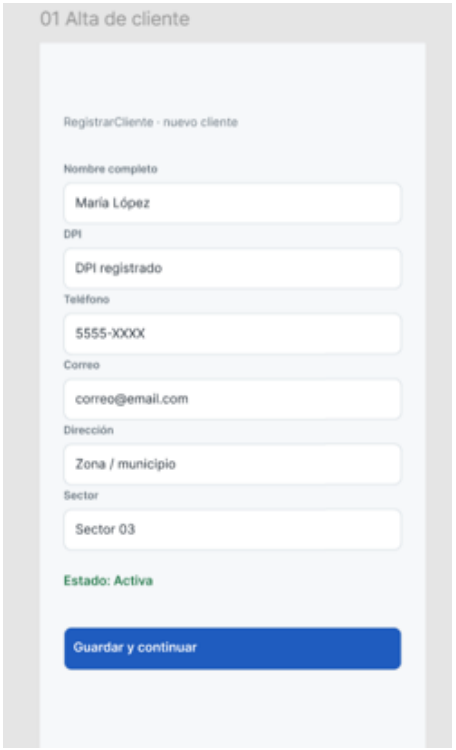


Figura E2-WF-02. Wireframe — Solicitud de crédito.

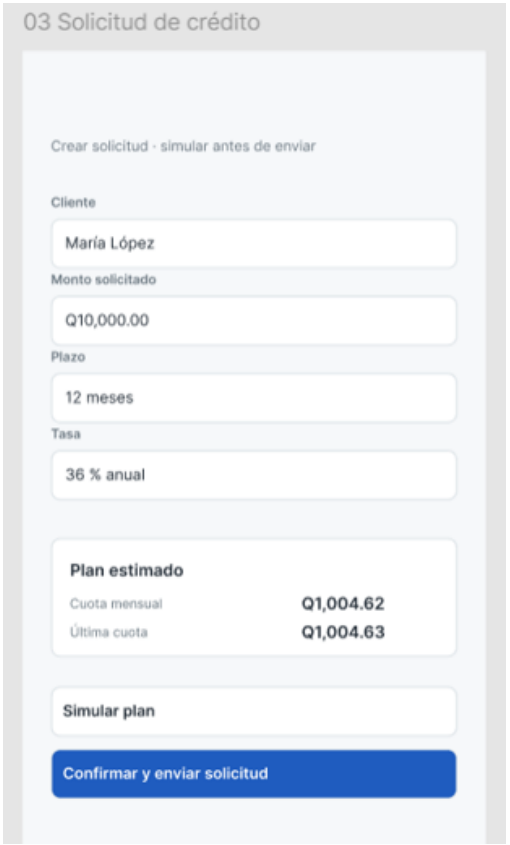


Figura E2-WF-03. Wireframe — Bandeja del comité.

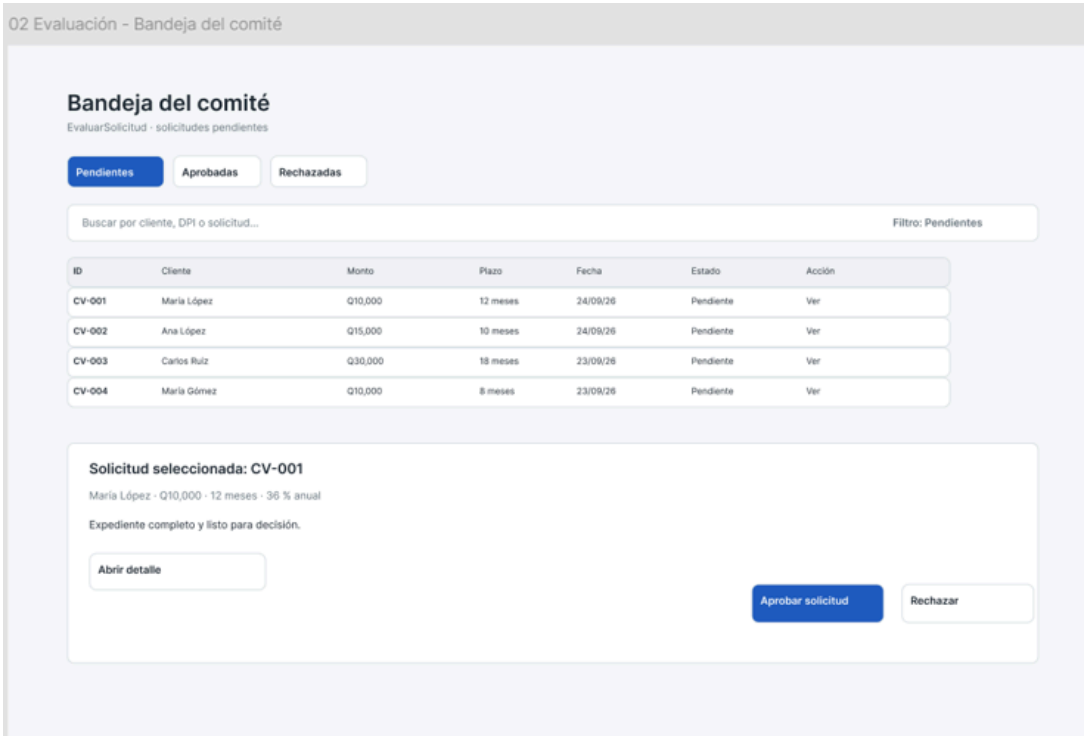


Figura E2-WF-04. Wireframe — Confirmación de desembolso.

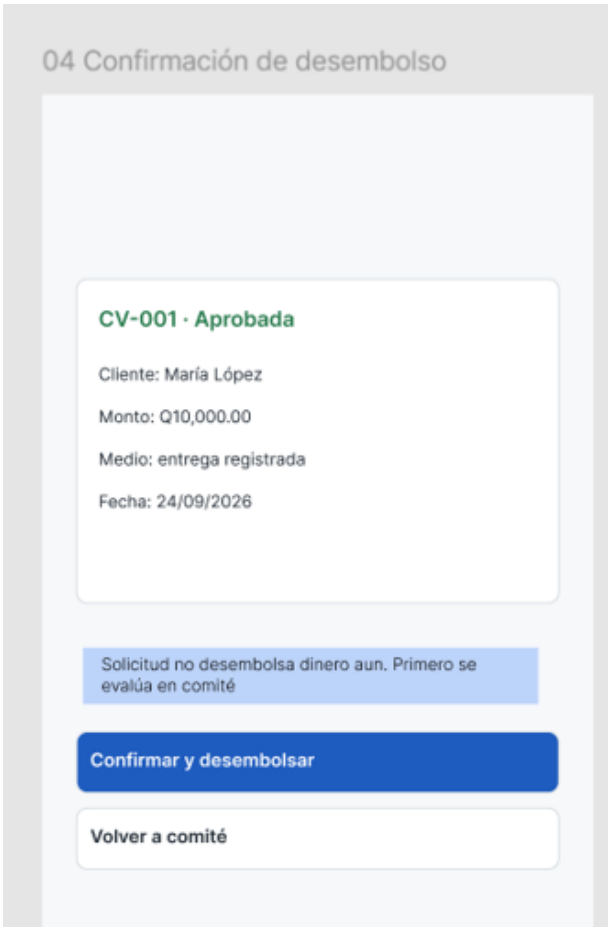


Figura E2-WF-05. Wireframe — Detalle del crédito.

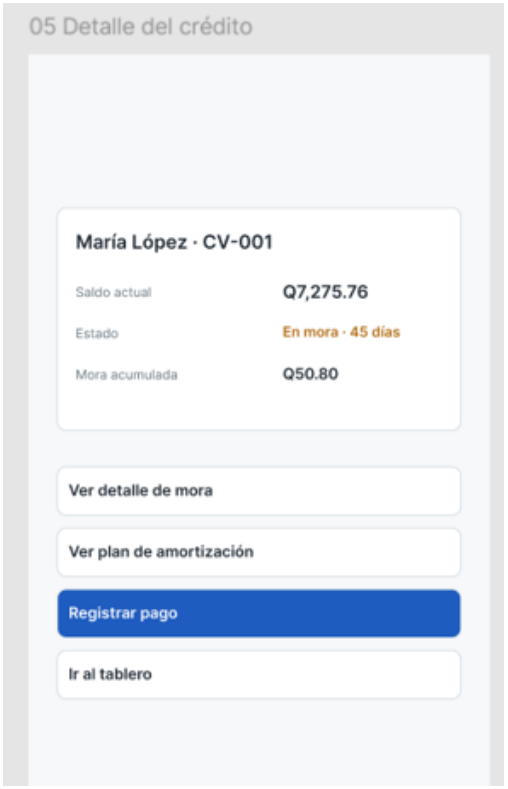


Figura E2-WF-06. Wireframe — Detalle de mora (M-3).

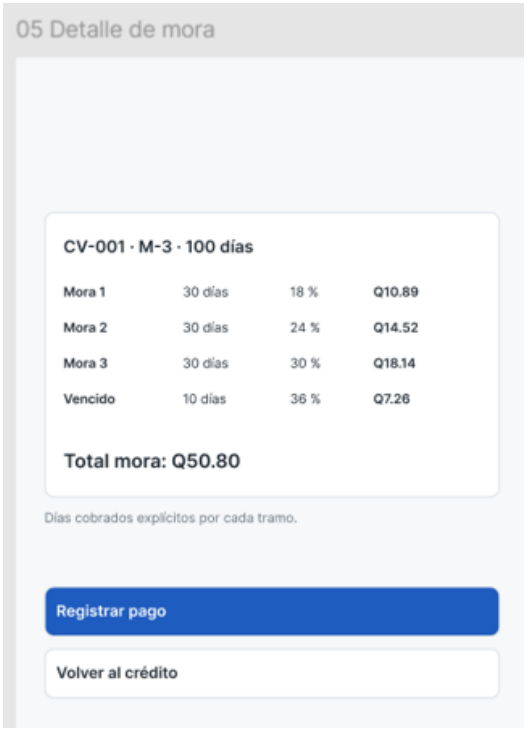


Figura E2-WF-07. Wireframe — Registro de pago.



Figura E2-WF-08. Wireframe — Plan de amortización.

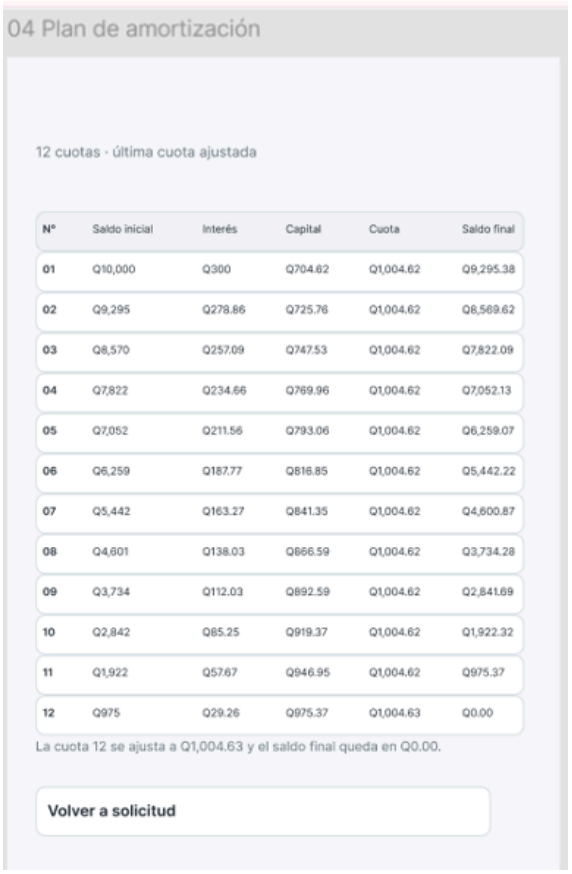


Figura E2-WF-09. Wireframe — Tablero gerencial.

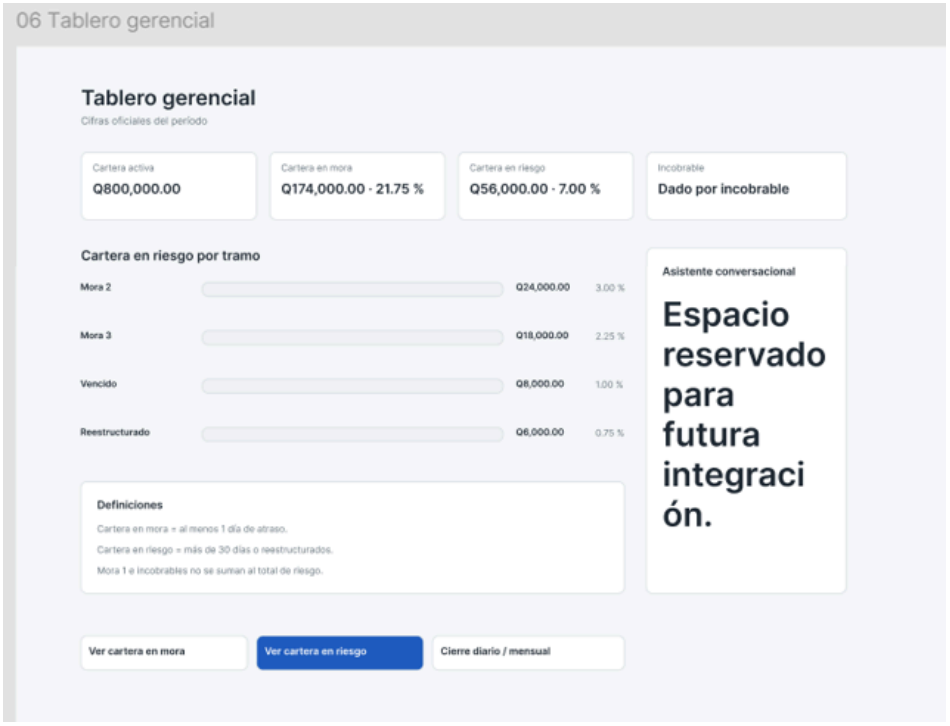
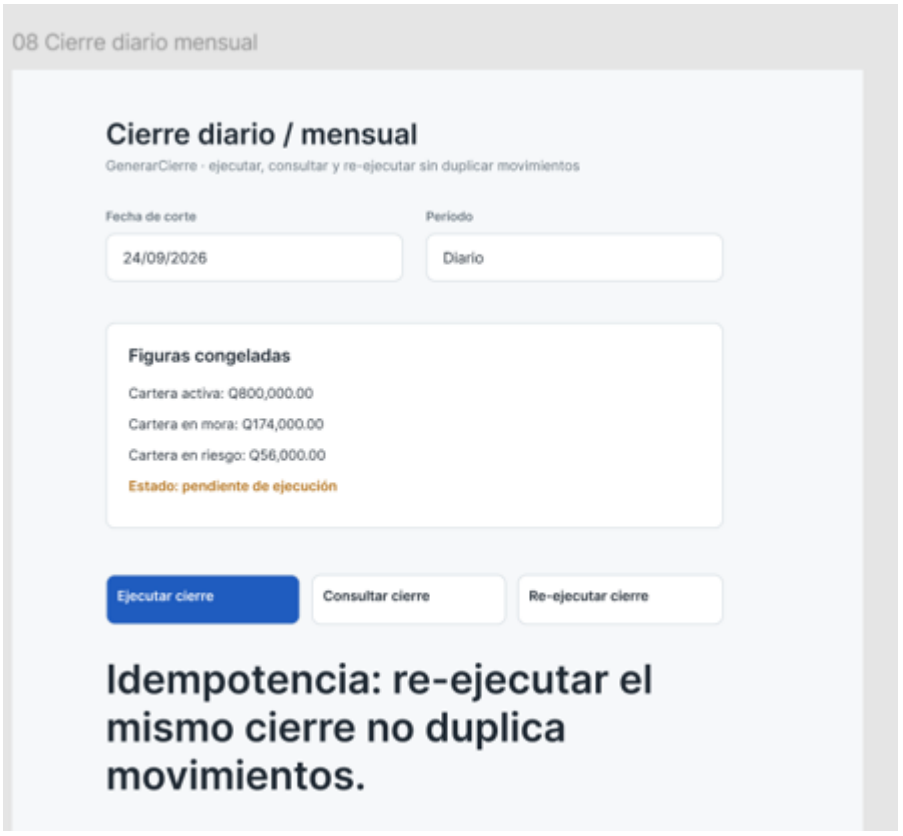


Figura E2-WF-10. Wireframe — Cierre diario/mensual.



- **Jerarquía del tablero**

La lectura del tablero sigue el orden real de decisión gerencial:

1. Cartera activa: Tamaño total administrado (base para todos los ratios).
2. Cartera en mora (≥ 1 día): Atraso general operativo.
3. Cartera en riesgo (> 30 días o reestructurado): Riesgo real (no confundir con mora).
4. Desglose por tramo: Permite desglose hasta el detalle del tramo seleccionado.
5. Incobrables del período: Se muestra por separado para no alterar la cartera activa ni el riesgo.

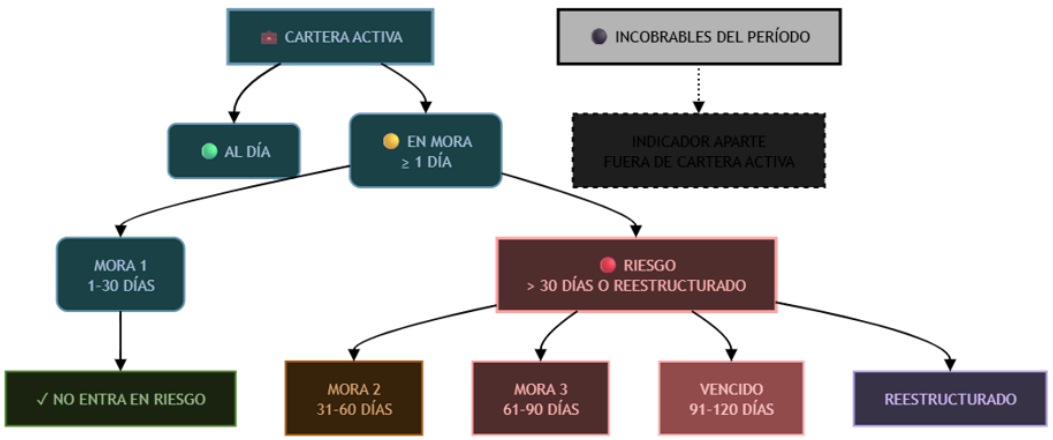
Esta jerarquía evita errores comunes como tratar mora y riesgo como equivalentes.

- **Criterio Visual: Mora vs Riesgo vs Incobrables**

Definiciones aplicadas en el prototipo:

Categoría	Definición
Cartera en mora	Créditos con ≥ 1 día de atraso
Cartera en riesgo	Créditos con > 30 días de atraso o reestructurados
Incobrables del período	Indicador separado; no forma parte de la cartera activa

Figura E2-CLAS-01. Diagrama de clasificación



E3 — Prototipo Figma

- **Prototipo de Alta Fidelidad**

El prototipo se implementa en Figma, diferenciado por dispositivo:

- Móvil: Asesor y Cliente (diseño *mobile-first*).
- Escritorio: Comité y Gerencia (mayor densidad informativa).

- **Pantallas obligatorias**

Móvil

- Alta de cliente
- Solicitud de crédito (con simulación)
- Detalle del crédito
- Detalle de mora
- Plan de amortización
- Registro de pago
- Comprobante de pago
- Confirmación de desembolso

Escritorio

- Bandeja del comité
- Tablero gerencial
- Detalle de cartera en riesgo (por tramo)
- Cierre diario/mensual

- **Flujos navegables**

F1 — Originación (Asesor — móvil)

Alta de cliente → Solicitud de crédito → Simular plan → Confirmar y enviar solicitud

F2 — Evaluación (Comité — escritorio)

Bandeja (Pendientes) → Ver detalle de solicitud → Aprobar / Rechazar

F3 — Desembolso (Asesor — móvil)

Confirmación de desembolso (solo si estado = Aprobado) → Confirmar y desembolsar → Detalle del crédito

F4 — Consulta y Cobro en Campo (Asesor — móvil)

Detalle del crédito → Detalle de mora → Registro de pago → Comprobante (idempotencia) → Volver al crédito

F5 — Gestión Gerencial (Gerencia — escritorio)

Tablero gerencial (KPIs núcleo + desglose por tramo) → Seleccionar tramo → Detalle de cartera → Cierre diario/mensual → Ejecutar / Consultar cierre

- **Cifras financieras del núcleo**

Valores de referencia mostrados en el tablero:

Indicador	Monto	Porcentaje
Cartera activa	Q 800,000.00	—
Cartera en mora	Q 174,000.00	21.75%
Cartera en riesgo	Q 56,000.00	7.00%
— Mora 2	Q 24,000.00	3.00%
— Mora 3	Q 18,000.00	2.25%
— Vencido	Q 8,000.00	1.00%
— Reestructurado	Q 6,000.00	0.75%

Reglas obligatorias del tablero:

- Mora 1 no se incluye dentro de "riesgo".
- "Incobrables del período" se muestra por separado.
- Se reserva espacio para asistente conversacional en futura versión.

E4 — Arquitectura móvil y responsiva

- E4.1 Decisión fundamentada entre nativa, híbrida o PWA

Para la solución propuesta se utilizará una **Progressive Web App (PWA)** como tecnología de acceso para las operaciones realizadas desde dispositivos móviles, manteniendo el acceso mediante navegador web para el personal de gerencia.

La elección de una PWA se fundamenta en las condiciones de uso identificadas para los dos perfiles principales del sistema: el asesor de campo y la gerencia.

Para el **asesor de campo**, el sistema debe utilizarse desde un teléfono de gama media y en condiciones donde la conexión a Internet puede ser intermitente. Una PWA permite proporcionar una interfaz optimizada para dispositivos móviles sin requerir una aplicación nativa independiente para cada plataforma. Además, permite plantear mecanismos de almacenamiento local y tolerancia a interrupciones temporales de conectividad, aspectos relevantes para las operaciones realizadas en campo.

Para la **gerencia**, el sistema estará orientado principalmente al uso desde computadoras de escritorio. En este contexto se requiere aprovechar un espacio de pantalla mayor para presentar información con mayor densidad y facilitar la consulta de indicadores, cartera y demás información administrativa. Al utilizar una aplicación web responsive, el mismo sistema puede adaptarse al entorno de escritorio sin requerir una aplicación independiente.

La decisión también mantiene coherencia con la arquitectura desarrollada en el Proyecto 1, cuyo núcleo se encuentra separado de la interfaz mediante una arquitectura hexagonal. De esta manera, la PWA funciona como una capa de interacción con el sistema, mientras que las reglas de negocio permanecen independientes de la tecnología utilizada para presentar la información.

Por estas razones, se utilizará una **PWA con diseño responsive y enfoque mobile-first**, permitiendo que la solución pueda utilizarse tanto desde dispositivos móviles como desde computadoras de escritorio.

- **E4.2 Estrategia responsive mobile-first**

La solución utiliza una estrategia **mobile-first** para los perfiles que utilizan dispositivos móviles y una distribución de mayor densidad para los perfiles que utilizan escritorio.

El prototipo diferencia explícitamente ambos contextos: móvil para asesor y cliente, y escritorio para comité y gerencia.

Transformación del tablero gerencial

El tablero gerencial tiene como jerarquía principal:

No.	Indicador	Descripción

1	Cartera activa	Representa el tamaño total administrado.
2	Cartera en mora	Representa el atraso general, considerando créditos con al menos un día de atraso.
3	Cartera en riesgo	Representa créditos con más de 30 días de atraso o reestructurados.
4	Desglose por tramo	Permite analizar y navegar hacia el detalle de los créditos.
5	Incobrables del período	Se presenta de manera independiente para no mezclarlo con la cartera activa o la cartera en riesgo.

- La versión de escritorio aprovecha el espacio disponible para presentar esta información con mayor densidad. La versión móvil conserva la misma jerarquía, pero reorganiza los elementos verticalmente y desplaza la información secundaria a vistas de detalle cuando sea necesario.

Elemento	Escritorio	Móvil
Cartera activa	Indicador principal visible en el tablero.	Tarjeta prioritaria visible en la pantalla principal.
Cartera en mora	Indicador independiente: Q174,000.00 — 21.75 %.	Se mantiene como indicador independiente y visible.
Cartera en riesgo	Indicador independiente: Q56,000.00 — 7.00 %.	Se mantiene como indicador independiente y visible, sin mezclarse visualmente con la cartera en mora.
Desglose por tramos	Los tramos se muestran para permitir el análisis y acceso al detalle.	Los tramos se presentan de forma vertical y el detalle se consulta en una vista secundaria.
Detalle de cartera	Se accede mediante drill-down desde el tramo seleccionado.	Se abre una vista secundaria correspondiente al tramo seleccionado.
Incobrables	Se muestran aparte como “Dado por incobrable en el período”.	Se mantienen como información independiente y pueden pasar a una sección secundaria para reducir la carga visual.
Asistente del Proyecto Final	Se conserva el espacio reservado para el futuro asistente conversacional.	Se conserva como componente accesible dentro de la experiencia móvil, de acuerdo con la adaptación del prototipo.

La distinción entre **cartera en mora** y **cartera en riesgo** es obligatoria para evitar interpretarlas como conceptos equivalentes. El prototipo establece que la cartera en mora corresponde a créditos con al menos un día de atraso, mientras que la cartera en riesgo corresponde a créditos con más de 30 días de atraso o reestructurados.

El tablero utiliza los valores corregidos definidos en E3:

Indicador	Monto	Porcentaje
Cartera activa	Q800,000.00	-
cartera en mora	Q174,000.00	21.75 %
cartera en riesgo	Q56,000.00	7.00 %

El desglose de cartera en riesgo queda conformado por:

Tramo	Monto	Porcentaje
Mora 2	Q24,000.00	3.00%
Mora 3	Q18,000.00	2.25%
Vencido	Q8,000.00	1.00%
Reestructurado	Q6,000.00	0.75%

El prototipo establece además que **Mora 1 no forma parte de la cartera en riesgo**, y que los incobrables se muestran separadamente. También reserva un espacio para el asistente conversacional futuro.

En pantallas pequeñas se sacrifica principalmente la **densidad de información simultánea**, no la información funcional. Los datos secundarios pueden consultarse mediante vistas adicionales, manteniendo en la pantalla principal los indicadores prioritarios.

- **E4.3 Estrategia ante pérdida de conexión**

Debido a que el asesor puede registrar un pago en una zona sin conexión, la solución debe permitir almacenar temporalmente la operación y sincronizarla posteriormente.

El mecanismo propuesto es el siguiente:

1. El asesor registra el pago desde la pantalla Registro de pago.
2. Si existe conexión, la operación se envía normalmente al sistema.
3. Si no existe conexión, la operación se almacena localmente en IndexedDB.

4. La operación queda identificada como pendiente de sincronización y conserva todos los datos necesarios para su procesamiento posterior.
5. El Service Worker permite mantener el funcionamiento de la aplicación durante la pérdida de conectividad y gestionar el proceso de sincronización al recuperar la conexión.
6. Al recuperar la conexión, el sistema realiza un reintento automático.
7. El usuario también puede consultar las operaciones pendientes y ejecutar un reintento manual cuando sea necesario.

Estados de la operación

Las operaciones de pago utilizarán los siguientes estados:

- **Pendiente**: el pago fue almacenado localmente y todavía no ha sido confirmado por el servidor.
- **Sincronizando**: el sistema está intentando enviar la operación.
- **Registrado**: el servidor confirmó correctamente el pago.
- **Error**: el intento de sincronización no pudo completarse y la operación puede volver a intentarse.

El prototipo de E3 ya contempla que el comprobante de pago muestre el **estado aplicado o pendiente de sincronización**, así como la protección contra duplicados mediante idempotencia.

Consulta y reintento de pagos pendientes

El usuario podrá consultar las operaciones que se encuentren en estado **Pendiente** o **Error** mediante el componente de operaciones pendientes asociado al flujo de registro de pagos.

Para cada operación se deberá identificar como mínimo el crédito, monto, fecha de corte y estado. Cuando corresponda, se proporcionará una acción **Reintentar**.

El reintento no crea una nueva operación. Se vuelve a procesar la misma operación almacenada localmente.

Conservación de la clave de idempotencia

Cada pago registrado sin conexión tendrá una **clave de idempotencia** que se conservará durante todos los intentos de sincronización.

Si un primer intento llega a procesarse en el servidor pero la respuesta no llega correctamente al dispositivo, un nuevo intento utilizará la misma **clave de idempotencia**. El servidor podrá reconocer que corresponde a la misma operación y evitar registrar nuevamente el pago.

Por lo tanto:

Un pago pendiente conserva la misma clave de idempotencia durante todos sus reintentos.

Esto evita que una pérdida de conexión, un error de comunicación o un reintento manual produzcan un doble registro del pago.

Conservación de la fecha de corte

La **fecha de corte** utilizada para el cálculo de la mora también se conserva durante todos los reintentos.

Por ejemplo, si el asesor registra un pago sin conexión utilizando una fecha de corte determinada y el dispositivo recupera la conexión al día siguiente, la operación no debe cambiar automáticamente su fecha de corte por la fecha de sincronización.

Cada reintento conserva:

- la misma clave de idempotencia;
- el mismo identificador del pago;
- el mismo monto;
- la misma fecha de corte.

La fecha de corte se mantiene como un parámetro de la operación y no se sustituye por un valor implícito de “hoy”. De esta forma, la sincronización únicamente modifica el estado de la operación hasta obtener la confirmación del servidor.

El prototipo también muestra en el comprobante la **fecha de corte**, el estado de la operación y la protección anti-duplicados mediante idempotencia, manteniendo estos elementos visibles dentro del flujo de pago.

E5 — Evaluación del prototipo

- **Heurísticas de Nielsen**
- Se revisó la visibilidad del estado del sistema mediante mensajes de confirmación, estados de pagos y operaciones pendientes de sincronización.
- Se verificó la consistencia de nombres, botones, colores y navegación.
- Se recomendó agregar opciones para cancelar, regresar y confirmar operaciones sensibles.
- Se identificó la necesidad de mostrar mensajes claros ante errores de conexión, validaciones y pagos duplicados.
- Se revisó que la información financiera utilice términos comprensibles para los usuarios.

- **Accesibilidad WCAG 2.2**
- Se revisó el contraste entre texto, fondo, botones e indicadores.

- Se recomendó no utilizar únicamente el color para comunicar estados.
- Se verificó que los controles tengan etiquetas claras y áreas táctiles adecuadas.
- Se propuso mantener una jerarquía visual coherente mediante títulos, subtítulos y mensajes.
- Se recomendó permitir navegación con teclado y compatibilidad con lectores de pantalla durante la implementación.

- **Correcciones antes/después**

- Se reorganizó la información para priorizar acciones y datos relevantes.
- Se adaptaron tablas de escritorio a tarjetas o vistas de detalle en dispositivos móviles.
- Se aclararon estados de mora, pagos y sincronización.
- Se revisaron los cálculos financieros mostrados en las pantallas.
- Se identificaron pendientes relacionados con indicadores gerenciales, navegación y mensajes de validación.

- **Resultados del design review**

La revisión permitió comprobar que el prototipo representa los flujos principales del sistema y mantiene relación con las reglas del dominio. También se identificaron mejoras necesarias en accesibilidad, navegación, retroalimentación al usuario y exactitud de algunos datos financieros. Antes de la entrega final deben verificarse las conexiones del prototipo, los valores del tablero gerencial y la consistencia entre Figma, documentación y código.

E6 — Evolución del núcleo

Se evolucionó el núcleo financiero del Proyecto 1 para incorporar la nueva política de mora escalonada, manteniendo compatibilidad con las reglas anteriores. Los cambios se realizaron sin agregar servidor, base de datos ni interfaz gráfica, conservando la arquitectura de dominio y las pruebas existentes.

- **Políticas de mora**

1. Se creó la interfaz PoliticaMora como contrato común.
2. Se conservó la política plana del 24 % utilizada en el Proyecto 1.
3. Se implementó la política escalonada con las siguientes tasas:

- Mora 1: 18 %.
- Mora 2: 24 %.
- Mora 3: 30 %.
- Vencido: 36 %.

1. Se implementó la política retroactiva para las pruebas de sustituibilidad.
2. Se creó un catálogo que selecciona la política según la fecha de otorgamiento.
3. Se mantuvo el límite de 120 días para generar interés moratorio.

4. El interés se calcula únicamente sobre el capital en mora y se redondea una sola vez al final.

- ## Correcciones CP-01 a CP-04

- **CP-01:** Se implementaron políticas moratorias intercambiables mediante Strategy, permitiendo utilizar la política plana o escalonada sin modificar el motor existente.
- **CP-02:** Se agregó el gasto de gestión de cobro de Q25.00 al ingresar a Mora 2. El gasto es idempotente y no se duplica al repetir el cierre.
- **CP-03:** Se implementó la coexistencia de políticas según la fecha de otorgamiento, manteniendo la política plana para créditos anteriores y la escalonada para créditos nuevos.
- **CP-04.1:** Se agregó la transición `EN_MORA → CANCELADO` cuando se liquida completamente el crédito.
- **CP-04.2:** Se cuantificó el interés corriente en suspenso después del día 90.
- **CP-04.3:** Se agregó el desglose de cartera en riesgo por tramo, reproduciendo el total de 7.00 %.

- ## Pruebas e invariantes

- Se reprodujeron los casos M-1 a M-5.
- Se comprobó la coexistencia de políticas plana y escalonada.
- Se ejecutó una batería común contra las políticas plana, escalonada y retroactiva.
- Se verificó la sustitución de Liskov.
- Se comprobó que la mora es monótona entre los días 1 y 120.
- Se verificó que la política escalonada no supera a la retroactiva.
- Se comprobó que el interés moratorio nunca supera el capital en mora.
- Se verificó la equivalencia entre la política escalonada y una tasa plana del 18 % durante Mora 1.
- Se comprobó que el gasto de gestión no se duplica.
- Se verificó que los porcentajes por tramo suman exactamente 7.00 %.
- Se conservaron las 42 pruebas originales del Proyecto 1.

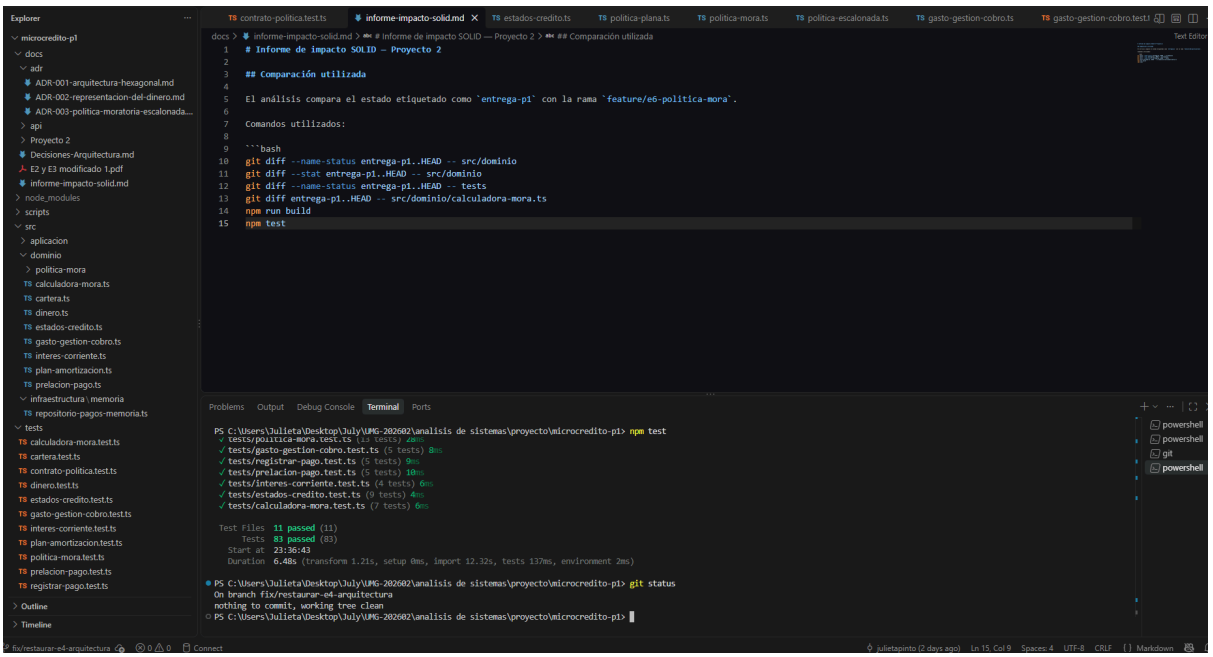
- ## Impacto SOLID y GRASP

- **Responsabilidad única:** cada política, gasto, interés en suspenso y cálculo de cartera se mantiene en un componente específico.
- **Abierto/cerrado:** se agregaron políticas nuevas sin modificar `calculadora-mora.ts`.
- **Sustitución de Liskov:** las tres políticas cumplen el mismo contrato y superan la misma batería de pruebas.

- **Segregación de interfaces:** `PoliticaMora` contiene únicamente las operaciones requeridas para calcular la mora.
- **Inversión de dependencias:** el cálculo depende de la abstracción `PoliticaMora` y no de una implementación específica.
- **Experto en información:** cada componente administra los datos correspondientes a su responsabilidad.
- **Polimorfismo:** las variantes del cálculo se resuelven mediante implementaciones intercambiables.
- **Bajo acoplamiento y alta cohesión:** la funcionalidad nueva se incorporó principalmente mediante archivos independientes.
- Se elaboró `docs/informe-impacto-solid.md`.
- Se documentó la decisión en `docs/adr/ADR-003-politica-moratoria-escalonada.md`.

- **Resultados de compilación y pruebas**

- Compilación de TypeScript ejecutada correctamente.
- 11 archivos de prueba aprobados.
- 89 pruebas aprobadas.
- 0 pruebas fallidas.
- Las 42 pruebas del Proyecto 1 permanecieron aprobadas.
- No se modificó `calculadora-mora.ts`.
- No se detectaron regresiones en el núcleo financiero.


Explorer
microcredito-p1
docs
adr
ADR-001-arquitectura-hexagonal.md
ADR-002-representacion-del-dinero.md
ADR-003-politica-moratoria-escalonada....
api
Proyecto 2
Decisiones-Arquitectura.md
E2 y E3 modificado 1.pdf
informe-impacto-solid.md
node_modules
scripts
src
aplicacion
dominio
politica-mora
calculadora-mora.ts
cartera.ts
dinero.ts
estados-credito.ts
gasto-gestion-cobro.ts
interes-corriente.ts
plan-amortizacion.ts
prelacion-pago.ts
infraestructura \ memoria
repositorio-pagos-memoria.ts
tests
calculadora-mora.test.ts
cartera.test.ts
contrato-politica.test.ts
dinero.test.ts
estados-credito.test.ts
gasto-gestion-cobro.test.ts
interes-corriente.test.ts
plan-amortizacion.test.ts
politica-mora.test.ts
prelacion-pago.test.ts
registrar-pago.test.ts
Outline
Timeline
contrato-politica.test.ts
informe-impacto-solid.md
estados-credito.ts
politica-plana.ts
politica-mora.ts
politica-escalonada.ts
gasto-gestion-cobro.ts
gasto-gestion-cobro.test.t
docs > informe-impacto-solid.md > # Informe de impacto SOLID — Proyecto 2 > ## Comparación utilizada
Text Editor
1 # Informe de impacto SOLID — Proyecto 2
2
3 ## Comparación utilizada
4
5 El análisis compara el estado etiquetado como `entrega-p1` con la rama `feature/e6-politica-mora`.
6
7 Comandos utilizados:
8
9 ```bash
10 git diff --name-status entrega-p1..HEAD -- src/dominio
11 git diff --stat entrega-p1..HEAD -- src/dominio
12 git diff --name-status entrega-p1..HEAD -- tests
13 git diff entrega-p1..HEAD -- src/dominio/calculadora-mora.ts
14 npm run build
15 npm test
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
powershell
powershell
git
powershell
PS C:\Users\Julieta\Desktop\July\UMG-202602\analisis de sistemas\proyecto\microcredito-p1> npm test
✓ tests/politica-mora.test.ts (14 tests) 20ms
✓ tests/gasto-gestion-cobro.test.ts (5 tests) 8ms
✓ tests/registrar-pago.test.ts (5 tests) 9ms
✓ tests/prelacion-pago.test.ts (5 tests) 10ms
✓ tests/interes-corriente.test.ts (4 tests) 6ms
✓ tests/estados-credito.test.ts (9 tests) 4ms
✓ tests/calculadora-mora.test.ts (7 tests) 6ms
Test Files 11 passed (11)
Tests 83 passed (83)
Start at 23:36:43
Duration 6.48s (transform 1.21s, setup 0ms, import 12.32s, tests 137ms, environment 2ms)
PS C:\Users\Julieta\Desktop\July\UMG-202602\analisis de sistemas\proyecto\microcredito-p1> git status
On branch fix/restaurar-e4-arquitectura
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Julieta\Desktop\July\UMG-202602\analisis de sistemas\proyecto\microcredito-p1>
fix/restaurar-e4-arquitectura
0 0
Connect
julietapinto (2 days ago)
Ln 15, Col 9
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Markdown

Conclusión

El Proyecto 2 permitió evolucionar la solución de microcréditos desarrollada previamente, incorporando investigación de usuarios, arquitectura de información, un prototipo navegable y decisiones para el acceso móvil y web. También se amplió el núcleo financiero mediante políticas de mora intercambiables, cálculo del gasto de gestión de cobro, cuantificación del interés corriente en suspenso y desglose de la cartera en riesgo.

La evolución se realizó conservando la arquitectura hexagonal y aplicando principios SOLID y GRASP, especialmente mediante la separación de responsabilidades y el uso de abstracciones para las políticas moratorias. Las pruebas automatizadas permitieron comprobar los casos financieros, las invariantes del dominio y la compatibilidad con el comportamiento del Proyecto 1.

Como resultado, se obtuvo una propuesta coherente entre necesidades del usuario, diseño de interfaz, decisiones arquitectónicas y reglas del negocio. Queda como trabajo posterior implementar completamente la PWA, la persistencia definitiva, la sincronización sin conexión y la integración del prototipo con la API.